perf_analyzer 使用说明书

Oct 10, 2026 · @john.he

1. 简介

`perf_analyzer` 是一个运行在主机（Ubuntu）上的命令行工具，读取 perf 采集并解析好符号的数据，自动输出一份中文分析报告：数据是否可信、CPU 花在哪些线程和函数上、命中了哪些常见性能问题模式、优先优化什么。它把人工看火焰图的分析思路固化成了规则，适合对 E3 板子上的 `ApplicationServices` 等程序反复做性能分析。

项目	说明
运行环境	主机 Linux（已在 Ubuntu 22.04 验证），单文件 C++17，无第三方依赖
输入	`perf script` 的文本输出（推荐），或 `stackcollapse-perf.pl` 生成的折叠栈，格式自动识别
输出	Markdown 格式的分析报告；可选输出折叠栈，直接交给 `flamegraph.pl` 生成火焰图
配套文件	`perf_analyzer.cpp`（源码）、`Makefile`（编译和一键生成报告）

报告包含七部分：数据质量检查、整体概况、线程分布与最热调用路径、自身/累计耗时排行、规则检测结果、优化优先级、说明。